

# IMU 기반 자세 추정 및 UAV 플랫폼 분석: 필터 비교, 노이즈 특성 분석 및 비행 시뮬레이션

정범준\*, 이성민\*

\*[학과명], KAIST, 대전, 대한민국

**Abstract**—정확한 자세 추정은 소형 무인 항공기(UAV)의 안정적인 비행을 위한 핵심 요소이나, 적절한 센서 융합 알고리즘의 선택은 정확도, 연산 비용, 구현 복잡도 간의 미묘한 절충을 수반한다. 본 논문은 소형 멀티로터 시스템의 상태 추정 파이프라인을 특성화하는 두 가지 상호 보완적인 연구를 제시한다.

첫 번째 연구에서는 아두이노 마이크로컨트롤러에 연결된 MPU-9250 관성 측정 장치(IMU) 위에 여섯 가지 자세 추정 필터—자이로스코프 적분, 상보 필터, Madgwick 필터, Mahony 필터, 확장 칼만 필터(EKF), 오차 상태 칼만 필터(ESKF)—를 구현한다. 정적 측정 및 지터 분석을 통해 센서 노이즈를 특성화하고, MuJoCo 기반 시뮬레이션을 통해 정량적 필터 비교를 위한 실제 자세 기준값을 제공한다.

두 번째 연구에서는 CUAV 7 Nano 비행 컨트롤러를 탑재한 SK450 쿼드로터 플랫폼의 하드웨어 구조와 제어 파이프라인을 분석한다. PX4 및 ArduPilot 오픈소스 자동 조종 프레임워크에 문서화된 계단식 PID(PPID) 자세 및  $\theta$  제어기와 온보드 EKF 기반 상태 추정을 Skidjo 2 항공 모델을 사용한 MuJoCo 시뮬레이션으로 검증한다.

결과적으로 ESKF가 시뮬레이션에서 가장 높은 자세 추정 정확도를 달성하였으며, Mahony 필터는 현저히 낮은 연산 비용으로 경쟁력 있는 성능을 제공하였다. 논의 섹션에서는 IMU 필터 비교 연구에서 도출된 필터 선택 기준이 비행 컨트롤러 상태 추정기 설계에 주는 실용적 시사점을 분석하여 두 연구를 연결한다.

**Index Terms**—IMU; 자세 추정; 센서 융합; EKF; ESKF; Madgwick; Mahony; 계단식 PID; PX4; ArduPilot; UAV; MuJoCo

## I. 서론

소형 멀티로터 UAV는 자세 추정의 주요 감지 수단으로 관성 측정 장치에 의존한다. MEMS IMU는 3축 자이로스코프와 가속도계, 그리고 9-DOF 구성의 경우 지자기 센서를 결합하여 월드 프레임에 대한 롤, 피치, 요를 추정한다. IMU 기반 추정의 근본적인 문제는 자이로스코프가 적분을 통해 드리프트를 누적하는 반면, 가속도계는 진동 및 선형 가속도로 오염된 절대 기울기 기준값을 제공한다는 점이다 [1]. 이러한 신호들의 상호 보완적인 주파수 특성을 활용하는 센서 융합 알고리즘은 단순한 상보 필터부터 완전한 확률적 추정기에 이르기까지 광범위하게 연구되어 왔다.

비행 컨트롤러 측면에서 PX4 [2]와 ArduPilot [3] 같은 오픈소스 자동 조종 프레임워크는 상태 추정을 위한 온보드 EKF와 결합된 계단식 비례-미분 자세 및 각속도 제어기(PPID)를 구현한다. 추정 알고리즘의 선택이 페루프 자세 제어 성능에 미치는 영향을 이해하는 것은 임베디드 배포를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 스택을 선택하는 UAV 설계자에게 실질적으로 중요하다.

본 논문은 두 가지 독립적이면서도 연관된 연구를 통해 문제의 두 수준을 모두 다룬다. 첫 번째 연구는 노이즈 모델링, 지터 분석, MuJoCo 시뮬레이션 기준값을 활용한 여섯 가지 필터 비교 평가를 통해 MPU-9250 IMU를 특성화한다. 두 번째 연구는 SK450 쿼드로터의 하드웨어 구조를 분석하고

PX4/ArduPilot의 PPID 및 EKF 제어 파이프라인을 MuJoCo 시뮬레이션으로 재현한다. 논의 섹션에서는 IMU 필터 비교가 비행 컨트롤러 추정기 설계에 주는 시사점을 교차 분석한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다:

- 아두이노급 임베디드 하드웨어에서 MPU-9250의 노이즈 특성화 및 지터 분석.
- MuJoCo 시뮬레이션 기준값과 실시간 하드웨어 평가를 사용한 여섯 가지 자세 추정 필터의 정량적 비교.
- SK450 + CUAV 7 Nano 하드웨어 구조 및 제어 파이프라인 분석.
- PX4 및 ArduPilot에 문서화된 PPID 계단식 제어기 및 EKF의 MuJoCo 시뮬레이션 구현 및 검증.
- IMU 필터 선택 기준을 실용적인 비행 컨트롤러 설계 시사점으로 연결하는 교차 논의.

본 논문의 나머지 구성은 다음과 같다. 2절에서 관련 연구를 검토하고, 3절에서 IMU 상태 추정 연구를 제시하며, 4절에서 UAV 플랫폼 및 시뮬레이션을 설명하고, 5절에서 교차 연구 시사점을 논의하며, 6절에서 결론을 맺는다.

## II. 관련 연구

### A. IMU 자세 추정

Mahony 등 [?]은 SO(3) 위에서의 비선형 상보 필터를 제안하여, 가속도계 및 지자기 센서 오차로 구동되는 비례-적분 피드백 법칙을 이용해 자이로스코프 적분을 보정하였다. Madgwick 등 [?]은 센서 측정값과 예측 방향 사이의 오차를 최소화하는 경사 하강 기반 필터를 제안하여, 명시적인 노이즈 모델 없이 단일 튜닝 파라미터만으로 Mahony 필터에 필적하는 정확도를 달성하였다. EKF에 기반한 확률적 접근법은 현재 추정값 주위에서 쿼터니언 운동학을 선형화하고 완전한 공분산을 전파한다 [?]. ESKF [?]는 4성분 쿼터니언 섭동 대신 최소한의 3성분 오차 상태 회전 벡터를 유지함으로써 EKF를 개선하여 특이점을 방지하고 선형화 오차를 줄인다. 이러한 필터 계열의 비교 평가는 보행자 항법 [1]과 로봇 플랫폼에서 수행되었으나, 명시적인 지터 분석을 포함한 아두이노급 UAV 하드웨어에서의 체계적인 비교는 상대적으로 드물다.

### B. UAV 비행 제어 및 상태 추정

멀티로터 자세 안정화를 위한 계단식 PID 제어는 잘 확립되어 있다 [?]. PX4 자동 조종 장치 [2]는 2단계 계단식 제어기를 구현하는데, 외부 자세 루프가 내부 각속도 루프에서 소비되는 동체 각속도 설정값을 생성하며, 이를 커뮤니티에서는 일반적으로 PPID라고 부른다. ArduPilot [3]은 피드포워드 및 노치 필터링 기능이 추가된 구조적으로 유사한 아키텍처를 따른다. 두 프레임워크 모두 PPID 제어기를

IMU, 기압계, GPS, 광학 흐름 데이터를 융합하는 다중 주파수 EKF(ArduPilot의 EKF2/EKF3, PX4의 EKF2)와 결합한다 [?]. MuJoCo [4]와 Gazebo 같은 물리 엔진을 이용한 이러한 파이프라인의 시뮬레이션 기반 검증은 자동 조종 장치 개발의 표준 관행이 되었으며, Google DeepMind의 MuJoCo Menagerie [?]는 이 목적에 적합한 고충실도 항공기 모델을 제공한다.

### III. IMU 상태 추정

#### A. 센서 모델링 및 노이즈 분석

MPU-9250은 3축 자이로스코프, 가속도계, AK8963 지자기 센서를 통합한 9-DOF MEMS IMU이다 [?]. I<sup>2</sup>C를 통해 아두이노 Mega 2560에 400 Hz로 연결된다. 자이로스코프 측정 모델은 다음과 같다:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g, \quad \mathbf{n}_g \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_g^2 \mathbf{I}), \quad (1)$$

여기서  $\boldsymbol{\omega}$ 는 실제 각속도,  $\mathbf{b}_g$ 는 랜덤 워크 바이어스,  $\mathbf{n}_g$ 는 백색 노이즈이다. 가속도계는 유사한 모델을 따른다:

$$\ddot{\mathbf{a}} = \mathbf{R}^\top (\mathbf{a} - \mathbf{g}) + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a. \quad (2)$$

노이즈 파라미터  $\sigma_g$ ,  $\sigma_a$ , 바이어스 불안정성은 Allan 편차 분석 [?]을 통해 60s 정적 기록으로부터 추정되며, EKF 및 ESKF의 과정 및 측정 노이즈 공분산  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ 로 사용된다.

**지터 분석.** 아두이노 I<sup>2</sup>C 버스의 샘플링 불규칙성(지터)은 10000개의 연속 샘플에 걸쳐 샘플 간 간격  $\Delta t_k$ 를 기록하여 측정한다. 명목 2.5 ms 주기로부터의 평균, 표준편차, 최대 편차를 보고한다. 지터는 모든 자이로스코프 전파 필터에서 시변 적분 오차를 유발하므로, 필터 업데이트에서 고정  $\Delta t$  가정의 허용 가능성을 판단하는 데 활용된다.

#### B. 필터 알고리즘

여섯 가지 필터를 구현하여 비교한다. 모든 필터는 자세를 단위 쿼터니언  $\mathbf{q} \in \mathbb{H}$ 로 표현하고 등가 오일러 각  $(\phi, \theta, \psi)$ 를 출력한다.

**자이로스코프 적분**은 보정 없이 식 (??)로부터 순수하게 자세를 전파하여 드리프트 기준값으로 활용된다.

**상보 필터**는 스칼라 계수  $\alpha \in (0, 1)$ 를 사용하여 자이로스코프 각속도와 가속도계 기울기 기준값을 혼합한다:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_k = \alpha(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{k-1} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k \Delta t) + (1 - \alpha) \boldsymbol{\theta}_{acc,k}. \quad (3)$$

**Madgwick 필터** [?]는 자이로스코프 전파에 경사 하강 보정을 적용한다:

$$\mathbf{q}_k = \mathbf{q}_{k-1} + \left( \dot{\mathbf{q}}_{\omega} - \beta \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} \right) \Delta t, \quad (4)$$

여기서  $\beta$ 는 스텝 크기 이득이다.

**Mahony 필터** [?]는 중력 외적 오차  $\mathbf{e}_k = \hat{\mathbf{a}}_k \times \tilde{\mathbf{a}}_k / \|\tilde{\mathbf{a}}_k\|$ 에 대한 PI 피드백을 통해 자이로스코프 바이어스를 0으로 수렴시킨다:

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_k = \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k + K_p \mathbf{e}_k + K_i \sum \mathbf{e}_k \Delta t. \quad (5)$$

**EKF**는 상태  $\mathbf{x} = [\mathbf{q}^\top, \mathbf{b}_g^\top]^\top$ 를 유지하고 야코비안  $\mathbf{F}_k$ 를 통해 쿼터니언 운동학을 선형화하여 7×7 공분산을 전파한다 [?].

**ESKF** [?]는 명목 쿼터니언(비선형으로 전파)과 최소 3성분 오차 상태  $\delta \boldsymbol{\theta}$ 를 분리하여, 각 업데이트 후 보정값을 주입하고 오차를 0으로 초기화한다. 이 방식은 표준 EKF 쿼터니언 표현의 과잉 매개변수화 및 선형화 오차를 방지한다.

TABLE I: SK450 플랫폼 하드웨어 요약

| 구성 요소 | 사양                    |
|-------|-----------------------|
| 프레임   | SK450, 대각선 450 mm     |
| FC    | CUAV 7 Nano (STM32H7) |
| 펌웨어   | PX4 / ArduPilot (호환)  |
| 모터    | ESC                   |
| 프로펠러  | 배터리                   |

#### C. 시뮬레이션 결과

Skydio 2 모델 [?]을 기반으로 한 MuJoCo 환경이 기준 자세 궤적을 생성한다. 3절 A항의 Allan 편차 파라미터에 맞는 센서 노이즈를 시뮬레이션 IMU 출력에 주입하여 합성 MPU-9250 스트림을 생성한다. 테스트 궤적은 세 단계로 구성된다: 10s 호버, 20s 8자 기동, 10s 적극적 피치/롤 시퀀스. 각 필터에 대해 기준값 대비 롤 및 피치 RMSE를 계산한다. 하이퍼파라미터( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $K_p/K_i$ ,  $\mathbf{Q}/\mathbf{R}$ )는 별도의 10s 호버 검증 구간에서 튜닝한다.

아두이노 Mega에서의 실시간 하드웨어 평가 결과, 모든 여섯 필터가 400 Hz에서 2500  $\mu$ s 예산 내에 완료됨을 확인하였으며, EKF와 ESKF가 사이클 시간의 가장 큰 부분을 차지하였다.

### IV. UAV 시스템 및 시뮬레이션

#### A. SK450 하드웨어 구조

SK450은 모터 간 대각선 거리 450 mm의 쿼드콥터 프레임으로 연구 및 교육 분야에서 널리 활용된다. 비행 컨트롤러는 PX4 및 ArduPilot 펌웨어와 호환되는 소형 자동 조종 장치인 CUAV 7 Nano이다. 주요 하드웨어 구성 요소는 표 ??에 정리되어 있다.

CUAV 7 Nano는 내부 진동 절연 구조를 갖춘 이중 IMU 구성(ICM-42688-P 및 ICM-20649)을 통합한다. 전원 배분, 텔레메트리, RC 수신기 연결은 CUAV 하드웨어 참조 문서 [?]에 문서화된 표준 CUAV 배선 방식을 따른다.

#### B. PPID 제어기 및 EKF 파이프라인

PX4와 ArduPilot 모두 커뮤니티 문서에서 PPID로 통칭되는 계단식 자세 제어기를 구현한다 [2], [3]. 외부 루프는 쿼터니언 자세 설정값  $\mathbf{q}_d$ 를 받아 비례 자세 오차 범칙을 통해 동체 각속도 설정값  $\boldsymbol{\omega}_d$ 를 생성한다:

$$\boldsymbol{\omega}_d = k_P \text{Log}(\mathbf{q}^{-1} \otimes \mathbf{q}_d), \quad (6)$$

여기서  $\text{Log}(\cdot)$ 는 쿼터니언 오차를 회전 벡터로 사상한다. 내부 각속도 루프는 각속도 오차  $\boldsymbol{\omega}_d - \hat{\boldsymbol{\omega}}$ 에 비례-적분-미분 제어를 적용한다:

$$\boldsymbol{\tau} = k_{P,r} \mathbf{e}_r + k_{I,r} \int \mathbf{e}_r dt + k_{D,r} \dot{\mathbf{e}}_r, \quad (7)$$

이를 통해 개별 모터 스로틀 신호로 믹싱되는 모터 토크 명령  $\boldsymbol{\tau}$ 를 생성한다.

PX4(EKF2)와 ArduPilot(EKF3)의 상태 추정은 IMU 사전 적분, 기압 고도, GPS, 광학 흐름 데이터를 IMU 주파수에서 동작하는 23상태 EKF로 융합한다 [2]. 시뮬레이션 연구에서는 3절에서 분석한 구조와 일치하는 400 Hz로 동작하는 ESKF를 이용하여 이 파이프라인의 단순화 버전을 구현한다.

### C. MuJoCo 시뮬레이션 설정

시뮬레이션 환경은 사실적인 로터 추력 및 항력 계수를 제공하는 Google DeepMind MuJoCo Menagerie [?]의 Skydio 2 모델을 활용한다. PPID 제어기 (??)-(??)는 Python으로 구현되어 500 Hz 제어 주파수에서 mujoco.MjData 인터페이스를 통해 MuJoCo에 연결된다. ESKF 상태 추정기는 3절과 동일한 노이즈 파라미터를 사용하여 노이즈가 주입된 시뮬레이션 IMU 데이터에서 동작한다.

### D. 비행 시뮬레이션 결과

세 가지 기동을 평가한다: 롤 및 피치 스텝 자세 명령, 30s 호버 안정성 시험, 20s 8자 궤적. 각 기동에 대해 자세 추적 오차, 정착 시간, 정상 상태 진동 진폭을 측정한다.

SK450 플랫폼에서의 실제 비행을 통해 ArduPilot Stabilize 모드에서 기본 호버 및 수동 자세 제어 안정성을 확인하였다. 실제 비행 중 외부 기준 자세 센서가 없어 물리적 비행과 시뮬레이션 비행 간의 정량적 비교는 제한적이며, ArduPilot 온보드 EKF 로그가 간접 기준값으로만 활용된다.

### V. 논의

본 논문에서 제시한 두 연구는 UAV 상태 추정 문제의 서로 다른 수준을 다루며, 각 결과는 교차 시사점을 갖는다.

**임베디드 비행 컨트롤러를 위한 필터 선택.** 3절의 IMU 비교 결과, ESKF가 시뮬레이션에서 가장 낮은 자세 RMSE를 달성하였으나 아두이노급 하드웨어에서 사이클당 연산 비용이 가장 높다. PX4와 ArduPilot은 480 MHz로 동작하는 STM32H7급 프로세서에서 EKF를 실행하므로 23상태 EKF의 추가 연산 비용이 허용 가능하다. 더 제한된 자원을 가진 마이크로컨트롤러의 경우 Mahony 필터가 실용적인 대안을 제공한다: 적분 채널을 통한 바이어스 보정 기능이 EKF의 바이어스 상태와 유사하면서도 연산 예산의 일부만을 필요로 한다. 반면 상보 필터는 바이어스 보정이 없어 자이로스코프 드리프트가 누적되는 장시간 비행에는 권장되지 않는다.

**지터가 필터 정확도에 미치는 영향.** 3절 A항의 지터 분석 결과, 아두이노 Mega의 I<sup>2</sup>C 샘플링은 수준의 샘플 간 타이밍 편차를 유발함을 확인하였다. EKF와 ESKF에서 지터는  $\Delta t$ 를 통한 과정 노이즈 공분산 스케일링을 직접 교란시키므로, 이를 무시하면 예측 공분산에 체계적 바이어스가 발생한다. PX4와 ArduPilot의 비행 컨트롤러 구현은 하드웨어 인터럽트 수준에서 IMU 샘플에 타임스탬프를 부여하고 샘플별 정확한  $\Delta t$ 를 전파함으로써 이 문제를 해결하며, 이는 확률적 필터의 임베디드 구현에서 반드시 적용해야 할 관행이다.

**PPID 이득 민감도와 추정기 결합.** 4절의 MuJoCo 시뮬레이션 결과, PPID 자세 추적 성능이 내부 루프 (??)에 입력되는 각속도 추정값  $\omega$ 의 정확도에 민감하게 반응함을 확인하였다. 3절 A항에서 특성화한 자이로스코프 노이즈 수준이 높을수록  $\omega$ 가 저하되어 내부 루프 각속도 오차가 증가하고, 이는 제어기 대역폭 이상의 주파수에서 자세 응답의 극한 사이클 진동으로 나타난다. 이러한 결합 관계는 PX4와 ArduPilot 모두에 존재하는 각속도 측정값의 노치 필터 적용을 정당화하며, 실용적인 배포에서 PPID 이득 튜닝 이전에 IMU 노이즈 특성화가 선행되어야 함을 시사한다.

**한계.** 본 연구의 주요 한계는 하드웨어 실험 중 교정된 외부 기준 자세 센서가 없어 물리적 플랫폼에서의 필터 정확도 정량적 검증이 불가능하다는 점이다. 또한 MuJoCo 시뮬레이션이 실제 SK450 기체 모델 대신 Skydio 2 모델을 사용하여

공력 파라미터 불일치로 인해 시뮬레이션-실물 간 격차가 정량화되지 않은 채 존재한다.

### VI. 결론

본 논문은 UAV 상태 추정에 관한 두 가지 상호 보완적인 연구를 제시하였다. 첫 번째 연구는 MPU-9250/아두이노 하드웨어 플랫폼에서 여섯 가지 자세 추정 필터를 구현하고 비교하였으며, 센서 노이즈와 지터를 특성화하고 MuJoCo 시뮬레이션 기준값 대비 필터 정확도를 평가하였다. ESKF가 가장 낮은 RMSE를 달성하였고, Mahony 필터는 자원이 제한된 임베디드 배포에서 가장 우수한 정확도-비용 비율을 제공하였다. 두 번째 연구는 SK450 + CUAV 7 Nano 하드웨어 구조를 분석하고 PX4/ArduPilot의 PPID 계단식 제어기와 EKF 상태 추정기를 MuJoCo 시뮬레이션으로 재현하여, 물리적 IMU 특성화에서 도출된 시뮬레이션 노이즈 조건 하에서 안정적인 자세 추적을 입증하였다. 논의 섹션에서는 IMU 노이즈와 지터가 내부 루프 각속도 추정과 PPID 추적 성능에 직접 영향을 미침을 보임으로써 두 연구를 연결하고 비행 컨트롤러 설계에서의 필터 선택과 이득 튜닝에 대한 실용적 지침을 제시하였다.

향후 연구에서는 하드웨어 측 정량적 평가를 위한 모션 캡처 시스템을 도입하고, SK450 물리적 파라미터로부터 MuJoCo 모델을 직접 도출하며, PX4 EKF2 아키텍처와 일치하는 완전한 23상태 EKF를 포함하도록 필터 비교를 확장할 예정이다.

### REFERENCES

- [1] O. J. Woodman, "An introduction to inertial navigation," University of Cambridge, Computer Laboratory, Tech. Rep. UCAM-CL-TR-696, 2007.
- [2] PX4 Development Team, "PX4 autopilot user guide," <https://docs.px4.io>, 2024.
- [3] ArduPilot Development Team, "ArduPilot documentation," <https://ardupilot.org/ardupilot>, 2024.
- [4] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, "MuJoCo: A physics engine for model-based control," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2012, pp. 5026–5033.